

Zaman Serilerinde Mevsimsellik (Seasonality)

Mevsimsellik, bir zaman serisinin belirli davranışları belirli periyotlarla (günlük, haftalık, aylık veya yıllık) tekrar etmesi durumudur. Verideki bu "tekrarlı desenler", geleceği öngörmek için veri bilimcilere çok değerli ipuçları sunar.

1. Mevsimsellik Nedir?

Eğer bir veri setinde her yılın aynı ayında, her haftanın aynı gününde veya günün aynı saatinde benzer artışlar veya azalışlar görülüyorsa, bu seride **mevsimsellik** vardır deriz.

2. Üçlü Analiz: Trend, Mevsimsellik ve Durağanlık

Bir zaman serisi grafiğine baktığımızda şu üç soruyu sormak, verinin doğasını anlamamızı sağlar:

- **Trend Var mı?** Eğer grafik genel olarak yukarı veya aşağı doğru bir eğim izliyorsa trend vardır. (Örn: Havayolu yolcu sayısının yıllar içinde artması).
 - **Mevsimsellik Var mı?** Eğer grafik üzerinde düzenli aralıklarla tekrarlanan "tepe" ve "çukur" noktaları görüyorsanız mevsimsellik vardır.
 - **Durağan mı?** Eğer seride hem trend hem de mevsimsellik varsa, o seri **durağan değildir**. Çünkü zaman ilerledikçe serinin ortalaması ve diğer özellikleri değişmektedir.
-

3. Mevsimsellik Neden Önemlidir?

Mevsimsellik, serinin **öngörülebilirliğini** artırır. Bir serinin durağan olması veya belirli bir mevsimsel düzene sahip olması, o serinin daha kolay tahmin edilebileceği anlamına gelir.

Önemli Hatırlama: Bir seride durağanlık yoksa (yani trend ve mevsimsellik varsa), bu durum serinin istatistiksel özelliklerinin zamanla değiştiğini gösterir. Bir penceredeki ortalama ile başka bir zaman penceresindeki ortalama birbirinden farklıdır. Bu farkı saptamak, doğru model seçimi için kritiktir.

Özellik	Durum	Neden?
Trend	Var (Artan)	Grafik uzun vadede yukarı yönlü bir eğim sergiliyor.
Mevsimsellik	Var	Belirli dönemlerde (periyotlarda) tekrarlı iniş ve çıkışlar mevcut.
Durağanlık	Yok	Zaman geçtikçe ortalama değerler değiştiği için durağanlık bozulmuştur.